



GROUPES SANGUINS ABO ET CANCER DU PANCRÉAS : ÉTUDE DANS UNE POPULATION ALGÉRIENNE

I. Hamiouda^{1*}, R. Laouar¹, Y. Khenchoul², K. Sifi³, D. Satta¹

¹ Département de Biologie Animale, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université des Frères Mentouri Constantine 1, Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Algérie.

² Service de Chirurgie Générale A, Centre Hospitalo-Universitaire Constantine 3, Algérie.

³ Laboratoire de Biologie et de Génétique Moléculaire, Université Constantine 3, Algérie.

✉ Email : imenhamiouda@gmail.com

INTRODUCTION

SYSTÈME ABO

- Premier système de groupes sanguins découvert.
- Rôle dans la susceptibilité aux cancers de plus en plus exploré.
- Antigènes A et B exprimés sur :
 - Hématies
 - Cellules épithéliales
 - Sécrétions (salive, mucus)

LIEN AVEC LE CANCER DU PANCRÉAS

Plusieurs études internationales rapportent :

Groupes non-O
↓
Risque accru de CP
(× 1,2 à 1,5)

- Mécanismes possibles :
 - Inflammation chronique
 - Interactions hôte-tumeur
 - Expression de molécules d'adhésion

PROBLÉMATIQUE LOCALE

- Aucune donnée disponible en Algérie.
- Particularités génétiques populationnelles nord-africaines ?

OBJECTIF

Déterminer la distribution des groupes sanguins ABO chez les patients atteints de cancer pancréatique en population algérienne et comparer aux témoins.

MÉTHODES

TYPE D'ÉTUDE

- Cas-témoins.
- CHU Constantine.
- Période : 2013-2023.

POPULATION

CAS	TÉMOINS
Patients atteints de cancer pancréatique confirmé histologiquement.	Sujets sains sans antécédent de malignité pancréatique

Critères d'inclusion

- CP histologiquement confirmé.
- Témoins sans antécédent de malignité pancréatique.

DÉTERMINATION DU GROUPE SANGUIN

- Techniques standard d'hémiologie :
 - Test de Beth-Vincent
 - Test de Simonin
 - Réaction antigène-anticorps

- Détermination :
 - Phénotype ABO
 - Facteur Rhésus (+ / -)

ANALYSE STATISTIQUE

- Comparaison des fréquences entre cas et témoins.
- Tests utilisés :
 - χ^2 de Pearson
 - Test exact de Fisher (si effectifs < 5).
- Seuil de significativité : $p < 0,05$.

ÉTHIQUE

- Déclaration d'Helsinki.
- Consentement éclairé.
- Anonymisation des données.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS

Paramètres	Cas (n=188)	Témoins (n=227)
Âge moyen (ans)	62,4 ± 10,8	61,9 ± 11,2
Sex-ratio (H/F)	1,4	1,3

DISTRIBUTION DES GROUPES SANGUINS ABO

Groupe	Cas (n=188)	Témoins (n=227)
O	42,6 %	39,4 %
A	28,7 %	29,8 %
B	18,7 %	19,3 %
AB	10,6 %	11,5 %

➔ Le groupe O est le plus représenté chez les patients.

COMPARAISON AVEC LES DONNÉES INTERNATIONALES

Étude	Association
Wolpin et al. (2013)	Non-O ↑ risque (×1,5)
Amundadottir et al. (2009)	Non-O ↑ risque (×1,2)
Notre étude	O ↑ fréquence (Algérie)

➔ Résultats contrastent avec les données internationales.

FACTEUR RHÉSUS

Rhésus	Cas	Témoins
Positif	94,1 %	93,4 %
Négatif	5,9 %	6,6 %

➔ Pas d'association avec le risque de la maladie.

RÉSULTAT CLÉ

Absence de l'association classique entre groupes non-O et risque de cancer pancréatique dans notre population algérienne.

DISCUSSION & CONCLUSION

DISCUSSION

- Contraste avec la littérature internationale :
 - Groupes non-O = risque ×1,2-1,5.
- Notre étude :
 - Groupe O majoritaire.
 - Absence d'association.

HYPOTHÈSES EXPLICATIVES

- Particularités génétiques de la population nord-africaine.
- Fréquence de base des groupes ABO différente.
- Facteurs environnementaux modulateurs.
- Biais de sélection ?

MÉCANISMES BIOLOGIQUES POSSIBLES

- Antigènes A/B :
 - Molécules d'adhésion.
 - Inflammation chronique.
 - Interactions hôte-tumeur.
- Variabilité ethnique :
 - Polymorphismes génétiques.
 - Expression antigénique différente.

CONCLUSION

CE QUE RETENIR

- ✓ Pas d'association groupes non-O / CP.
- ✓ Première donnée en Algérie.
- ✓ Spécificité populationnelle.

Le système ABO pourrait avoir un rôle différent selon les populations.

PERSPECTIVES

- Études multicentriques à l'échelle nationale.
- Analyses génétiques (polymorphismes ABO).
- Interaction ABO / facteurs environnementaux.
- Mécanismes moléculaires en contexte nord-africain.

RÉFÉRENCES

- [1] Wolpin BM et al. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2013.
- [2] Amundadottir L et al. *Nat Genet* 2009.
- [3] Iodice S et al. *Pancreas* 2010.
- [4] Risch HA et al. *J Natl Cancer Inst* 2010.
- [5] Garratty G. *Transfus Med Rev* 2015.